

数学 复习计划讲义

答案版（老师/家长参考）

2026-03-25 · 初二 · 崔老师一对一4

本课知识板块：试卷问题分析与学习方法指导 ▪ 代数题解法与概念 ▪ 应用题解题策略 ▪ 几何题解法、模型与技巧 ▪ 辅助线的作法 ▪ 坐标几何综合题

薄弱点提示：学生在试卷中存在计算跳步、读题不仔细以及对已有知识点掌握不牢固的问题，需加强理解性学习和独立推导能力。

课后第1天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：口头回忆所有板块

这节课学了哪几块内容？（逐一说出来）

① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____ ⑤ _____ ⑥ _____

参考答案：①试卷问题分析与学习方法指导 ②代数题解法与概念 ③应用题解题策略
④几何题解法、模型与技巧 ⑤辅助线的作法 ⑥坐标几何综合题

第2步（3-4分钟）：逐板块核心要点填写

【板块一：试卷问题分析与学习方法指导】

核心要点：_____

参考答案：试卷问题主要来源于旧知识点，需解决计算跳步和读题不仔细问题。

学习建议：_____

参考答案：按顺序解决问题，重做错题，回顾笔记和思维导图。

【板块二：代数题解法与概念】

核心要点：_____

参考答案：因式分解、判别式、韦达定理的应用及分式方程解法。

易错提醒：_____

参考答案：需注意二次项系数为零的讨论及分母不为零的条件。

【板块三：应用题解题策略】

核心要点：_____

参考答案：通过分式方程、不等式组和线性规划解决复杂应用题。

解题步骤：_____

参考答案：分式方程求解进价→不等式组定范围→线性规划求最值。

【板块四：几何题解法、模型与技巧】

核心要点：_____

参考答案：中位线定理、平行平分等腰模型、四点共圆、托勒密定理等。

易错提醒：_____

参考答案：需注意旋转法和辅助线作法的灵活运用。

【板块五：辅助线的作法】

核心要点：_____

参考答案：作垂线、平行线及倍长中线，结合全等与相似解题。

易错提醒：_____

参考答案：辅助线的作法需结合题目条件灵活选择。

【板块六：坐标几何综合题】

核心要点：_____

参考答案：面积比转换、将军饮马问题及分类讨论的应用。

易错提醒：_____

参考答案：需注意分类讨论的完整性及斜率的计算。

第3步（3-4分钟）：全面自测（每板块至少1题，共≥6道）

Q1（试卷问题分析）：为什么不能采用“一目十行”的读题方式？答：_____

参考答案：容易遗漏条件或任务，导致解题错误。

Q2（代数题解法）：因式分解 $b^2 - a^2 =$ _____ 答：_____

参考答案： $(b+a)(b-a)$

Q3（应用题策略）：如何通过分式方程求解玻璃杯进价？答：_____

参考答案：设玻璃杯进价为 x ，盲盒进价为 $x-50$ ，建立分式方程解出 x 。

Q4（几何模型）：托勒密定理的公式是：_____ 答：_____

参考答案：对角线乘积等于两组对边乘积之和。

Q5（辅助线作法）：倍长中线的作用是_____ 答：_____

参考答案：构造全等三角形，快速证明边长关系。

Q6（坐标几何）：将军饮马问题的核心思路是_____ 答：_____

参考答案：通过平移和对称将折线问题转化为直线距离问题。

出发口令：「复习巩固，全面掌握！」

课后第2天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：快速回忆所有板块（换角度）

第2天：不看笔记，凭记忆填出所有板块名和各板块最重要的一点：

板块一：_____ → 最重要的是：_____

参考答案：试卷问题分析与学习方法指导 → 解决计算跳步和读题不仔细问题。

板块二：_____ → 最重要的是：_____

参考答案：代数题解法与概念 → 因式分解和判别式的应用。

板块三及以上：_____ → 最重要的是：_____

参考答案：应用题解题策略 → 分式方程、不等式组和线性规划的综合应用。

第2步（3-4分钟）：各板块实战例题框架

遇到【试卷问题分析】题型，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

参考答案：分析错因；改进读题习惯；重做错题。

遇到【代数题解法】题型，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

参考答案：提取公因式；讨论系数条件；代入验证。

遇到【应用题解题策略】题型，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

参考答案：建立方程；解出范围；优化方案。

第3步（3-4分钟）：模拟练习自测（每板块至少1题，共≥6道）

Q1（试卷问题分析）：为什么强调独立推导能力？答：_____

参考答案：避免死记硬背，提升解题灵活性。

Q2（代数题解法）：判别式 Δ 的公式是_____ 答：_____

参考答案： b^2-4ac

Q3（应用题策略）：如何通过不等式组优化采购方案？答：_____

参考答案：建立资金和数量限制的不等式组，求解范围。

Q4（几何模型）：四点共圆的判定方法是_____ 答：_____

参考答案：对角互补或同边所对角相等。

Q5（辅助线作法）：作平行线的常见用途是_____ 答：_____

参考答案：构造全等或相似三角形。

Q6（坐标几何）：分类讨论时需注意的关键点是_____ 答：_____

参考答案：完整覆盖所有可能情况。

出发口令：「思考全面，解决问题！」

课后第7天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：一周后回忆与易混淆点梳理

距上课整整一周，把全部板块名和最易忘的点写出来：

板块及最易忘点：_____ / _____ / _____ / _____

参考答案：试卷问题分析→读题不仔细；代数题解法→判别式 Δ 的讨论；应用题策略→线性规划；几何模型→旋转法的灵活运用。

第2步（3-4分钟）：易错点 & 对比记忆（全板块）

【试卷问题分析】最常见错误：

正确做法：_____ 错误做法（要避免）：_____

参考答案：逐字逐句读题；一目十行泛读。

【代数题解法】最常见错误：

正确做法：_____ 错误做法（要避免）：_____

参考答案：完整讨论 Δ ；忽略 $\Delta=0$ 的特殊情况。

【应用题策略】最常见错误：

正确做法：_____ 错误做法（要避免）：_____

参考答案：完整建立不等式组；遗漏条件。

第3步（3-4分钟）：常考题型自测（每板块至少1题，共 ≥ 6 道）

Q1（试卷问题分析）：如何避免跳步错误？答：_____

参考答案：逐步写出完整过程。

Q2（代数题解法）：韦达定理的公式是_____ 答：_____

参考答案： $x+x=-b/a$, $xx=c/a$

Q3（应用题策略）：利润函数 W 的表达式是_____ 答：_____

参考答案： $W=10x+5600$

Q4（几何模型）：中位线的性质是_____ 答：_____

参考答案：平行于第三边且等于其一半。

Q5（辅助线作法）：倍长中线的构造方法是_____ 答：_____

参考答案：通过中点延长一倍。

Q6（坐标几何）：将军饮马问题的核心公式是_____ 答：_____

参考答案：最短路径=两点间直线距离。

出发口令：「总结反思，查漏补缺！」

课后第14天复习（A组） 6-8分钟

今天专项复习A组：[试卷问题分析与学习方法指导, 代数题解法与概念, 应用题解题策略]

【A组· 板块一：试卷问题分析与学习方法指导】

核心要点：_____

参考答案：解决计算跳步和读题不仔细问题。

Q1：为什么要重做错题？答：_____

参考答案：加深理解，避免重复错误。

Q2：如何改进读题习惯？答：_____

参考答案：逐字逐句理解题目条件。

【A组· 板块二：代数题解法与概念】

核心要点：_____

参考答案：因式分解、判别式、韦达定理的应用及分式方程解法。

Q3：因式分解的常用方法是_____ 答：_____

参考答案：提取公因式、平方差公式。

Q4：判别式 Δ 的作用是_____ 答：_____

参考答案：判断一元二次方程的根的情况。

【A组· 板块三：应用题解题策略】

核心要点：_____

参考答案：分式方程、不等式组和线性规划的综合应用。

Q5：如何通过线性规划求最值？答：_____

参考答案：建立目标函数，确定约束条件，求解最优解。

Q6：分式方程求解时需注意什么？答：_____

参考答案：分母不为零的条件。

A组综合题：已知方程 $x^2-5x+6=0$ ，求两根的和与积。答：_____

参考答案：和=5，积=6

出发口令：「专注复习，突破A组难点！」

课后第30天复习（B组） 6-8分钟

今天专项复习B组：[几何题解法、模型与技巧, 辅助线的作法, 坐标几何综合题]

【B组· 板块四：几何题解法、模型与技巧】

核心要点：_____

参考答案：中位线定理、平行平分等腰模型、四点共圆、托勒密定理等。

Q1：托勒密定理的公式是_____ 答：_____

参考答案：对角线乘积等于两组对边乘积之和。

Q2：四点共圆的判定方法是_____ 答：_____

参考答案：对角互补或同边所对角相等。

【B组· 板块五：辅助线的作法】

核心要点：_____

参考答案：作垂线、平行线及倍长中线，结合全等与相似解题。

Q3：倍长中线的作用是_____ 答：_____

参考答案：构造全等三角形，快速证明边长关系。

Q4：作平行线的常见用途是_____ 答：_____

参考答案：构造全等或相似三角形。

【B组· 板块六：坐标几何综合题】

核心要点：_____

参考答案：面积比转换、将军饮马问题及分类讨论的应用。

Q5：将军饮马问题的核心公式是_____ 答：_____

参考答案：最短路径=两点间直线距离。

Q6：分类讨论时需注意的关键点是_____ 答：_____

参考答案：完整覆盖所有可能情况。

B组综合题：已知点A(1,2)，点B(4,6)，求AB的长度。答：_____

参考答案：5

出发口令：「专注复习，突破B组难点！」

题库（自测用）

► 试卷问题分析与学习方法指导

1. 为什么不能采用“一目十行”的读题方式？

答：容易遗漏条件或任务，导致解题错误。

► 代数题解法与概念

1. 因式分解 $b^2 - a^2 =$ _____

答： $(b+a)(b-a)$

2. 判别式 Δ 的公式是_____

答： $b^2 - 4ac$

3. 韦达定理的公式是_____

答： $x_1 + x_2 = -b/a, x_1 x_2 = c/a$

► 应用题解题策略

1. 如何通过分式方程求解玻璃杯进价？

答：设玻璃杯进价为 x ，盲盒进价为 $x-50$ ，建立分式方程解出 x 。

2. 如何通过不等式组优化采购方案？

答：建立资金和数量限制的不等式组，求解范围。

3. 利润函数 W 的表达式是_____

答： $W = 10x + 5600$

► 几何题解法、模型与技巧

1. 托勒密定理的公式是：_____

答：对角线乘积等于两组对边乘积之和。

2. 四点共圆的判定方法是_____

答：对角互补或同边所对角相等。

3. 中位线的性质是_____

答：平行于第三边且等于其一半。

► 辅助线的作法

1. 倍长中线的作用是_____

答：构造全等三角形，快速证明边长关系。

2. 作平行线的常见用途是_____

答：构造全等或相似三角形。

► 坐标几何综合题

1. 将军饮马问题的核心思路是_____

答：通过平移和对称将折线问题转化为直线距离问题。

2. 分类讨论时需注意的关键点是_____

答：完整覆盖所有可能情况。

3. 最短路径的核心公式是_____

答：最短路径=两点间直线距离。

周复盘（每周结束后填写）

1. 这周哪个知识点最容易忘？ _____

2. 哪天的复习最有效？原因是 _____

3. 下次做题前要额外注意： _____

4. 我需要老师再讲一遍的是： _____

★ 执行方法：每天练前 闭眼30秒回忆主题 → 翻笔记1分钟 → 说出1条提醒 → 口头自测1-2分钟

★ 本讲义由系统课后自动生成，每节新课后更新。填完请保存，期末可一起回顾。